

I - Metraje

Determinar los siguientes metrajes:

- volumen de hormigón de limpieza
- cantidad de bloques
- volumen de hormigón del pie del muro
- volumen de hormigón de la viga de coronamiento
- volumen de hormigón interior a los bloques
- tenor de encofrado de viga y del pie del muro
- kilogramos de acero por diámetro

Considerar el muro de contención de 20 metros lineales que se detalla en el corte del Anexo 1.

Datos:

- Recubrimientos: se desprecian a efectos de estos cálculos.
- Considerar 12,5 bloques por m²
- Considerar que para un bloque de 19x19x39 el 45% de su sección es hueca y se debe rellenar con hormigón.
- Ganchos: donde no estén especificados, considerar 10Φ.
- Las varillas de acero son de 12 metros de longitud.
- Longitudes de empalme: considerar 50Φ.
- Densidad y desperdicio del acero:

Diámetro (mm)	6	8	10	12	16	20	25
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85
Desperdicio	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

II – Consumos y Dosificación del Hormigón

Determinar para el muro de contención del Anexo 1 los consumos unitarios (por m³ de hormigón) del siguiente conjunto de insumos:

Ayudante (hs), **Of. Carpintero** (hs), **Of. Herrero** (hs), **Hormigón premezclado** (m³), **Acero** (kg), y **Tabla de pino** (Unidades).

Datos:

- Consumos de la mano de obra:

Hormigón armado		Pasta Hormigón (hs/ m ³)		Encofrado (hs/ m ²)		Hierro (hs/ kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero	Ayudante
Pilar	m ³	4,00	2,00	2,00	1,00	0,04	0,04

- Dimensión de tabla: 3.30 m x 0.15 m. Desperdicio: 15%. Reúsos: 3.
- Desperdicio del hormigón premezclado: 5%.

Determinar el consumo y costo de componentes del m³ de hormigón utilizando los siguientes datos:

- Relación en volumen: 3,5 : 2 : 1
- Relación agua/cemento: 0,50 (kg de agua/kg de cemento)
- Densidad aparente del cemento: 1.400 kg/m³

Componente	Coeficiente de Aporte	Costo Unitario
Agregado Grueso	0,55	1250 \$/m ³
Agregado Fino	0,57	850 \$/m ³
Cemento Portland	0,47	220 \$/bolsa de 25 kg

III –Fórmulas Paramétricas

- Defina cuál es el objetivo del uso de fórmulas de ajuste de precios en un proyecto de construcción.
- Nombre los listados más comunes que podemos utilizar como referencia de variación de precios de insumos para utilizar en nuestra fórmula paramétrica.
- Calcule la fórmula paramétrica del rubro descrito a continuación, para la cual debe elegir los ítems de acuerdo al listado adjunto en el Anexo 2. Si no encuentran un ítem exacto pueden elegir usar otros pero debe explicar el razonamiento.

Viga de hormigón armado, datos:

- Largo de la viga: 10 metros
- Sección: 20 cm x 50 cm
- Armadura: 80 Kg/m³
- Encofrado: 12 m²/m³
- Mano de obra: 30 horas/m³

Precios a considerar:

- Armadura: 60\$/Kg
- Hormigón: 6000 \$/m³
- Encofrado: 300\$/m²
- Mano de obra: 550\$/hora

No considerar insumos que no están especificados en el ejercicio.

IV – Costo de la mano de obra de la construcción

- Nombre y explique cuales son las dos formas de retribuir a los obreros por su trabajo en la construcción.
- Explique los ítems que se le pagan al obrero que trabaja **por jornal** en la construcción.
- Calcule el **costo horario** de un obrero de la construcción que es categoría VI Medio oficial carpintero. Datos:

Jornaleros (Vigente desde el 1/4/25)		
Categoría	Descripción	Hora común (\$/hora)
IV	Peón Practico	238,98
V	1/2 Ofial Albañil / Herrero	258,65
VI	1/2 Oficial Carpintero	279,92
VIII	Oficial Albañil / Herrero	345,98
IX	Oficial Carpintero / finalista	368,68
XI	Maquinista	391,05

Hipótesis: la obra es una reforma de un baño a realizar en una casa de familia. El trabajo es sin horas extras.

- d) Explique cuáles de los ítems del punto b) se deben considerar para calcular el monto imponible asociado.

V – Garantías

Estimar costos de garantías para el siguiente proyecto:

Edificio de viviendas en el departamento de Maldonado

Costo total: \$ 280.000.000

La mano de obra imponible se supone en un 30% del costo total de la obra.

Beneficio: (15 % sobre el precio de venta)

IVA: 22%

Plazo de ejecución 15 meses

- Fiel Cumplimiento de Contrato. Monto a garantizar: 10% del precio incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (LLSS) de la mano de obra (ley 14.411). Se presentará previo a la firma del contrato. La devolución se realizará con la recepción provisoria de la obra. La recepción provisoria se prevé al finalizar la obra.
- Buena Ejecución. Monto a garantizar: 5% del monto de cada certificado, incluyendo IVA e incluyendo leyes sociales (LLSS) de la mano de obra (ley 14.411) previo al cobro del mismo. La devolución de esta garantía se realizará con la recepción definitiva de la obra (plazo de garantía 18 meses, desde recepción provisoria hasta definitiva)
- Anticipo. Monto del anticipo 15% del precio total, sin IVA ni LLSS. Se devolverá mensualmente en cada certificado durante el plazo de ejecución.
- ¿Es razonable el costo total de las garantías sobre el costo total de la obra? Justifique

Forma de constitución

En los tres casos Seguro de Fianza del Banco de Seguros del Estado.

Costo anual: 2% del monto a garantizar.

Notas:

- Considerar certificación uniforme durante todo el período de ejecución.
- Estimar, si es necesario, coeficiente para el Monto Imponible y para las leyes sociales de la mano de obra.

VI – Suministros

a) Para la correcta presupuestación de una obra es imprescindible que todos los suministros involucrados estén debidamente identificados, cuantificados y valorados. Se solicita se indique que consideraciones y/o información debe tenerse presente en forma general para que estén correctamente:

- identificados
- cuantificados
- valorados

b) ¿Qué son los INCOTERMS? ¿Qué tipos conoce?

Puntuación

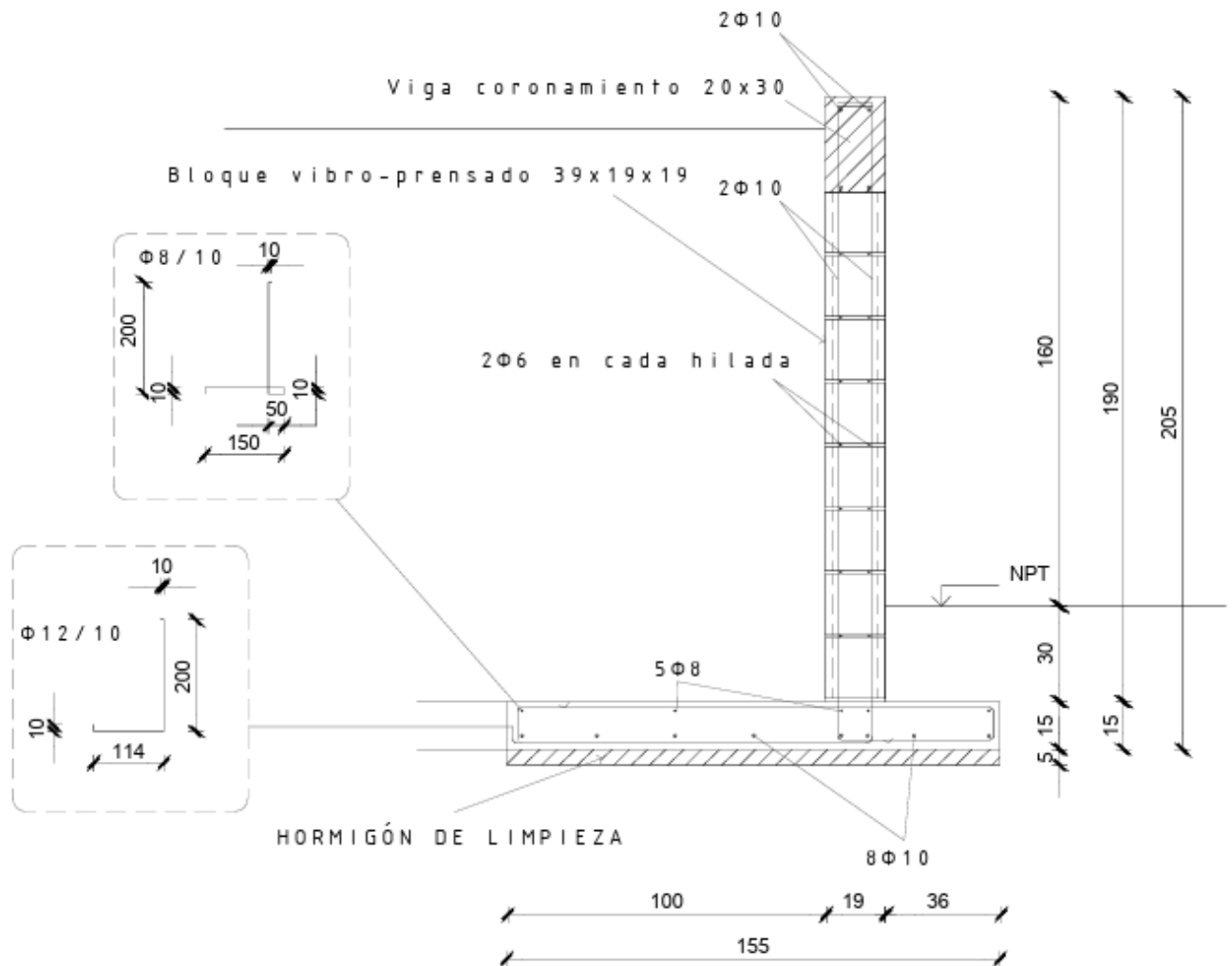
I – Metraje	20	
II – Consumos y Dosificación		15
III – Fórmula paramétrica		15
IV – Mano de obra		15
V – Garantías		15
VI – Suministros		10

Aprobación: 50 puntos mínimo.

Anexo I

Muro Contención BLOQUE VIBRADO

ACERO CONFORMADO
HORMIGÓN C25
RECUBRIMIENTO: $r=2\text{cm}$
TODOS LOS HUECOS RELLENOS CON HORMIGÓN C25



Anexo II

APLICABLE A CERTIFICADOS DE			NOVIEMBRE 2025	BOLETIN N°	689
PUBLICADO EL 1 DE DICIEMBRE POR DIVISION PROGRAMACION					
RUBRO	UNIDAD			VALOR	
GAS OIL	Litro	\$		49.77	
CEMENTO PORTLAND	Bolsa	\$		1,022.64	
HIERRO Ø 12 mm	Kg	\$		110.28	
AGREGADOS PETREOS	m3	\$		6,052.82	
CEMENTO ASFALTICO	1000 Kg	\$		43,351.48	
BARROS EXPLOSIVOS	Kg	\$		86.42	
CUBIERTAS 900 x 20 de 14 TELAS	c/u	\$		20,322.52	
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO	Kg	\$		1,038.06	
POSTES DE HORMIGON	c/u	\$		1,867.70	
PIQUES ALAMBRADOS DE LEY	c/u	\$		42.61	
ACERO PARA PRETENSADO	Kg	\$		428.03	
AVENA	100 Kg	\$		1,177.97	
NEOPRENO 12 MM	M2	\$		7,491.44	
PINTURA REFLEC. P/SUP. VERTICALES (BLANCA)	Kg	\$		10,936.45	
MATERIAL AUTOADHESIVO REFLECTIVO P/S	M2	\$		2,691.72	
MADERA DE ENCOFRADO 1000 pie	92.90 m2	\$		60,903.09	
ARENA GRUESA	M3	\$		1,293.76	
CHAPA DECAPADA No. 16	100 Kg	\$		9,931.57	
R. C. 2	1000 Lt	\$		53,627.54	
ALAMBRE GALVANIZADO	45 Kg	\$		16,791.27	
ESMALTE PARA SEÑALES	Litro	\$		3,095.44	
KEROSENO	Litro	\$		53.95	
EMULSIONES ASFALTICAS	M3	\$		38,726.66	
LUMINARIAS (400 W)	c/u	\$		19,789.10	
CABLE 3 x 25 mm2	100 mts.	\$		100,780.22	
PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (BLANCA)	20 Lt	\$		5,515.65	
FUEL OIL (MEDIO)	1000 Lt	\$		26,044.97	
UNIDAD INDEXADA				\$ 6.3992	
DOLAR				\$ 39.706	
DOLAR COEFICIENTE				638.17	
COEFICIENTE " G "				1.018607	
COEFICIENTE D '				25,810.66	
WTI	OCTUBRE 2025			62.87	
WTI ADOPTADO EN EL CALCULO (*)				65.60	
COSTO DE VIDA BASE OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2025			114.26	
COSTO DE VIDA BASE DICIEMBRE 2010	OCTUBRE 2025			298.36	
COSTO DE VIDA BASE MARZO 97	OCTUBRE 2025			901.06	
MADERA DURA (DINAPLO)	M3	\$		25,878.35	
HIERRO (DINAPLO)	MT	\$		4,575.05	
CAÑO PVC	M	\$		1,394.26	
TRANSPORTE	M3/KM	\$		31.25	
Jornales a regir desde el 1º abril de 2025 para los trabajadores comprendidos en el grupo 09					
(Industria de la Construcción y actividades complementarias), subgrupo 01 (ex grupo 37)					
CUADRILLA TIPO D. N. de V.	ZONA I	13,685.57	CUOTA MUTUAL ATYR		
	ZONA II	14,045.45			
	ZONA III	14,390.31			
JORNAL PEON PAVIMENTO	CAT IV (**)	1,920.31	NOVIEMBRE 2025 1916		
MEDIO OFICIAL CAT V	CAT V	2,078.42			
JORNALES CONDICIONADOS POR EL DECRETO 297/015					